



Web services

Prof. Alessandro Brawerman



ViaCEP



- Este projeto usa a API <https://viacep.com.br/>
- Para a partir do ViaCEP transformar um CEP em um endereço.
- Iremos passar o CEP queremos via parâmetro no request.
- Iremos mapear campos do retorno para campos com nomes diferentes em nosso APP.

ViaCEP

- Crie um novo projeto no Android Studio.
- Adicione as dependências do Retrofit no build.gradle do app.
- Adicione a permissão de Internet no arquivo manifesto.
- Crie o Model – Address.
- Note que usamos a tag `SerializedName` para mapear o nome do atributo na API para um nome interno à nossa classe.

```
import com.google.gson.annotations.SerializedName
import java.io.Serializable

data class Address(
    val cep: String,
    @SerializedName("logradouro")
    val street: String,
    @SerializedName("complemento")
    val number: String,
    @SerializedName("localidade")
    val city: String,
    @SerializedName("estado")
    val state: String
) : Serializable
```

ViaCEP

- Crie a interface para nossa API interna, incluindo os endpoints a serem chamados no momento do request.

```
interface ViaCepApi {  
    @GET("ws/{cep}/json/")  
    suspend fun getAddress(@Path("cep") cep: String): Address  
}
```

ViaCEP View

<LinearLayout

```
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"  
    android:orientation="vertical"  
    android:padding="16dp">
```

<EditText

```
    android:id="@+id/etCep"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:hint="Insira o CEP"  
    android:inputType="number"  
    android:paddingTop="30dp"/>
```

<Button

```
    android:id="@+id/btnGetAddress"  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Buscar"  
    android:onClick="getAddress"/>
```

ViaCEP View

```
<ProgressBar  
    android:id="@+id/progressBar"  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:visibility="gone" />
```

```
<TextView  
    android:id="@+id/tvResult"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:textSize="16sp"  
    android:text="Resultado aparecerá aqui"  
    android:visibility="gone"  
    android:paddingTop="30dp"/>  
</LinearLayout>
```

Controller MainActivity

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var etCep: EditText
    private lateinit var btnGetAddress: Button
    private lateinit var tvResult: TextView
    private lateinit var progressBar: ProgressBar
    private lateinit var viaCepApi: ViaCepApi

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main)

        etCep = findViewById(R.id.etCep)
        btnGetAddress = findViewById(R.id.btnGetAddress)
        tvResult = findViewById(R.id.tvResult)
        progressBar = findViewById(R.id.progressBar)

        // Configura o Retrofit
        val retrofit = Retrofit.Builder()
            .baseUrl("https://viacep.com.br/")
            .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
            .build()

        viaCepApi = retrofit.create(ViaCepApi::class.java)
    }
}
```

Controller MainActivity

```
fun getAddress(view: View) {  
    val cep = etCep.text.toString()  
  
    if (cep.isNotEmpty()) {  
        getAddressFromApi(cep)  
    } else {  
        tvResult.text = "Por favor, insira um CEP válido."  
    }  
}
```

```
private fun showLoading() {  
    progressBar.visibility = ProgressBar.VISIBLE  
    tvResult.visibility = TextView.GONE  
}  
  
private fun hideLoading() {  
    progressBar.visibility = ProgressBar.GONE  
    tvResult.visibility = TextView.VISIBLE  
}
```


Controller MainActivity

```
// Função para buscar o CEP usando corrotinas
private fun getAddressFromApi(cep: String) {
    lifecycleScope.launch {
        try {
            showLoading()
            // Faz a requisição no contexto de IO (input/output)
            val endereco = withContext(Dispatchers.IO) {
                viaCepApi.getAddress(cep)
            }
            // Exibe o resultado no TextView
            tvResult.text = """
                CEP: ${endereco.cep}
                Logradouro: ${endereco.street}
                Complemento: ${endereco.number}
                Cidade: ${endereco.city}
                Estado: ${endereco.state}
            """.trimIndent()
        } catch (e: Exception) {
            Log.e(tag: "MainActivity", msg: "Erro ao buscar o CEP", e)
            tvResult.text = "Erro ao buscar o CEP. Verifique o CEP inserido."
        } finally {
            hideLoading()
        }
    }
}
```

ViaCEP – Execute o APP

3:29

Insira o CEP

Buscar

3:29

01001000

Buscar

CEP: 01001-000
Logradouro: Praça da Sé
Complemento: lado ímpar
Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo

1 2 3 -
4 5 6 ,
7 8 9 ✕
. 0 _ ✓

3:30

81520260

Buscar

CEP: 81520-260
Logradouro: Rua Doutor Alcides Vieira Arco-Verde
Complemento: até 838/839
Cidade: Curitiba
Estado: Paraná

1 2 3 -
4 5 6 ,
7 8 9 ✕
. 0 _ ✓